Картка+ — архітектура за TRACE

Архітектурний one-pager до кейсового Digital Future Hackathon · Aging & Longevity · методологія TRACE (Заболотній, 2026). Trust — властивість системи, не моделі.

Чотиришарова архітектура (замість «один MedGemma робить усе»)

L4 — **Bounded Human Supervision — родина + (у клін. версії) лікар**
ABC-межа: система повертає структуру й питання, НЕ діагноз і НЕ призначення. Reviewer'a-клініциста додає pro/clinical рівень.

L3 — **Orchestration & Escalation (stateful)**
Роутинг за типом документа: бланк→L2a, вільна виписка→L2b. Тригер на L2a/L2b inconsistency. Межа informational vs prescriptive.

L2b — **LLM Validator — MedGemma 4B, локально, on-device**
Тільки те, що вимагає semantic understanding: екстракція з вільного тексту виписок, рукописних доз; grounded Q&A над timeline.

L2a — **Classical ML**
NER числових значень з бланків (→LOINC), time-series тренд-детекція показників, класифікація типу документа. Калібрований, low-latency.

L1 — **Deterministic Core — trust anchor (НЕ навчений)**
Взаємодії ліків по відкритій БД, дозові ліміти per GFR/вага, hard contraindications, довідники RxNorm/LOINC/SNOMED. Formally verifiable.

Читати знизу вгору: L1 — детермінований якір довіри; над ним stateless-інвентар навчених компонентів (L2a класика / L2b LLM); L3 — окрема stateful-політика роутингу; L4 — людина з override-правами. Ескалація — на joint {high risk ∧ high confidence}, не лише на низьку впевненість.

Model parsimony: CPR-аналіз пайплайну

Підзадача	Куди належить	CPR	Вердикт
Екстракція з вільного тексту виписок	L2b (LLM)	≈ 1	**OK — залишити**
NER значень з друкованих бланків	L2a (NER)	≈ 1	**OK — винести з LLM**
Тренд-детекція («креатинін росте»)	L2a / L1	≪ 1	**FIX — не LLM**
Перевірка взаємодій ліків	L1 (БД)	≪ 1	**FIX — safety-ризик**
Q&A природною мовою	L2b grounded	≈ 1	**OK — RAG над timeline**

CPR ≪ 1 = архітектурний overhead / LLM-by-default. Два FIX не косметичні: тренд і взаємодії через LLM дають confident error у high-risk контексті — найдорожчий failure mode.

Три антипатерни, які TRACE ловить — і виправлення

Антипатерн	Де в пітчі	Виправлення
Learned L1 — правила в LLM	«Перевіряє взаємодії ліків» силами MedGemma	Взаємодії й дозові ліміти — детермінований L1 по відкритій БД; LLM туди не пускати
LLM на structured	«Помічає тренди» — монотонність числового ряду	Time-series / порогове правило в L2a-L1; тут нема чого «розуміти мовою»
LLM-by-default на екстракції	Один MedGemma і на бланки, і на вільний текст	L3-роутинг: друковані бланки→L2a NER, вільні виписки→L2b

Регуляторна межа — вирішити свідомо зараз

Informational бік (MVP, demo): система структурує факти й показує динаміку. Governance = GDPR; локальна on-device модель прямо працює на compliance (дані не покидають пристрій). Prescriptive бік: у момент, коли з'являється алерт «ці препарати взаємодіють», продукт перетинає в SaMD → EU MDR / AI Act Annex III (high-risk) з вимогою L4-клініциста. Рішення: хакатон-demo тримати строго на informational боці; interaction-check показувати як L1-компонент «для клінічної версії з лікарем у L4». Це і є коректно проведена ABC-межа.

Для пітчу: формулювання «чотиришарова архітектура з детермінованим trust anchor і метрологічним обґрунтуванням вибору моделі (CPR), а не LLM-by-default» — рівень зрілості, який venture-журі відрізняє від студентського demo. Диференціація від GPT-wrapper — структурою, не словами.